

Engenharia de Software II – Orientações do Projeto Final

Semestre 2026.2 | Professor: Ricardo Argenton Ramos

1. Visão geral

O projeto final será desenvolvido em grupos sorteados aleatoriamente. Cada grupo receberá um conjunto inicial de requisitos de um sistema desktop. Esses requisitos são obrigatórios: o grupo poderá acrescentar novos requisitos, desde que sejam viáveis, mas não poderá excluir requisitos previstos no enunciado do projeto.

Todos os projetos deverão ser implementados como aplicações desktop em Java, com persistência em banco de dados relacional. As atividades deverão ser organizadas no Trello e o código-fonte deverá ser mantido em um repositório GitHub do grupo.

2. Entregas obrigatórias

Data	Entrega / atividade
11/09/2026, até 23:59	Documento de Requisitos em PDF, contendo Diagrama de Casos de Uso e descrição dos cenários de todos os casos de uso.
11/09/2026	Apresentação do protótipo das telas do projeto e definição do primeiro Sprint.
18/09/2026	Apresentação da Daily/relato do primeiro Sprint e planejamento do segundo Sprint.
25/09/2026	Entrega dos Diagramas de Atividades e de Sequência dos três requisitos selecionados pelo professor.
25/09/2026	Apresentação final do software, do Trello, dos diagramas e da funcionalidade escolhida pelo grupo.

3. Organização inicial do grupo – 21/08

Neste dia, os estudantes descobrirão os integrantes do grupo e receberão os requisitos iniciais do projeto. A partir desse momento, o grupo deverá executar as seguintes ações:

- Criar um grupo no WhatsApp com todos os integrantes.
- Criar um quadro no Trello chamado “GrupoX - Eng.Soft2 - 2026.2”, substituindo X pelo número do grupo.
- Adicionar o professor Ricardo ao Trello do grupo: ricargentonramos@gmail.com.
- Criar listas/áreas no Trello para organização geral, artefatos do software, sprints, pendências, decisões e entregas.
- Anexar no Trello todos os documentos recebidos do professor e manter o quadro atualizado, pois ele será avaliado.
- Criar o repositório do projeto no GitHub e compartilhar o acesso com todos os integrantes.
- Ler os requisitos do projeto no próprio dia e registrar dúvidas para discutir com o professor.
- Definir os papéis iniciais do Scrum: Scrum Master, Product Owner e Desenvolvedores.

Observação importante: neste primeiro momento, todos devem participar da compreensão dos requisitos. A divisão de papéis ajuda na organização, mas não significa que apenas uma pessoa será responsável pelos documentos ou pelo código.

4. Trello: estrutura mínima recomendada

O Trello será o principal ambiente de acompanhamento do projeto. O quadro deve permitir que o professor acompanhe o planejamento, a divisão de trabalho e a evolução dos artefatos.

- Documentos do professor: enunciado do projeto, modelo do Documento de Requisitos e orientações gerais.
- Artefatos do software: diagramas, protótipos, documentos em PDF e versões intermediárias.
- Backlog do projeto: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e melhorias propostas pelo grupo.
- Sprint 1: quadro Kanban com “A fazer”, “Em andamento” e “Pronto”.
- Sprint 2: quadro Kanban com “A fazer”, “Em andamento” e “Pronto”.
- Dúvidas e decisões: registrar dúvidas, decisões tomadas e justificativas de modelagem.

5. GitHub: organização mínima recomendada

- Criar um repositório único para o grupo.
- Definir uma estrutura simples de pastas, por exemplo: /src, /docs, /diagramas, /prototipos e /database.
- Realizar commits frequentes, com mensagens claras sobre o que foi alterado.
- Evitar que apenas um integrante faça todos os commits. O histórico do repositório deve refletir a participação do grupo.
- Manter no repositório os scripts de criação do banco de dados, quando existirem.

6. Orientações por data

21/08 – Formação dos grupos e início do projeto

- Conhecer os integrantes do grupo e o projeto sorteado.
- Criar WhatsApp, Trello e GitHub.
- Ler todos os requisitos funcionais e não funcionais.
- Registrar dúvidas no Trello e discutir com o professor.
- Começar a planejar o Documento de Requisitos.

28/08 – Primeira versão do Documento de Requisitos

- Apresentar ao professor uma versão preliminar do Documento de Requisitos.
- Mostrar o Diagrama de Casos de Uso e os primeiros cenários descritos.
- Registrar as correções e dúvidas levantadas em sala.
- Iniciar o protótipo das telas no Figma.
- Evitar protótipos impossíveis de implementar em Java desktop.

04/09 – Prova e consolidação dos artefatos

- Usar a construção dos diagramas como forma de estudar UML.
- Finalizar o Diagrama de Casos de Uso e as descrições dos cenários.
- Elaborar uma primeira versão dos Diagramas de Atividades e de Sequência dos três requisitos selecionados pelo professor.
- Revisar inconsistências entre requisitos, casos de uso, atividades e sequência.

11/09 – Protótipo, Documento de Requisitos e Sprint 1

- Apresentar o protótipo das telas do projeto.
- Apresentar dúvidas e delimitar o escopo com o professor.
- Entregar no Trello, até 23:59, o Documento de Requisitos em PDF.
- Planejar o Sprint 1 usando o modelo Kanban.
- Definir responsáveis por cada cartão do Sprint 1.

18/09 – Daily do Sprint 1 e planejamento do Sprint 2

- Apresentar para a turma o que foi planejado, o que foi feito e o que não foi concluído no Sprint 1.
- Mostrar o Trello atualizado.
- Apresentar o andamento do software.
- Definir o Sprint 2, que deverá preparar o grupo para a entrega final em 25/09.
- Revisar os diagramas de Atividades e Sequência dos três requisitos selecionados.

25/09 – Apresentação final

- Apresentar o software em funcionamento.
- Apresentar o Trello e a contribuição de cada integrante.
- Escolher uma funcionalidade para detalhar tecnicamente.
- Mostrar o caminho da funcionalidade: caso de uso, diagrama de atividades, diagrama de sequência e implementação no software.
- Entregar no Trello os Diagramas de Atividades e de Sequência em PDF.
- Finalizar a apresentação com pontos positivos e negativos do projeto para cada integrante.

7. Documento de Requisitos

O Documento de Requisitos deverá seguir o modelo passado pelo professor e conter, no mínimo:

- Identificação do projeto e dos integrantes do grupo.
- Objetivo do sistema.
- Requisitos funcionais e não funcionais.
- Diagrama de Casos de Uso.
- Descrição textual dos cenários de todos os casos de uso.
- Observações, decisões de modelagem e requisitos adicionais, quando houver.

A versão final deverá ser entregue em PDF no Trello até 23:59 do dia 11/09/2026.

8. Protótipo das telas

O protótipo deverá ser criado preferencialmente no Figma e apresentado no dia 11/09. Ele servirá para validar a navegação, a organização das informações e a compreensão do sistema antes da implementação.

Atenção: o protótipo deve respeitar a tecnologia permitida. O projeto será implementado em Java desktop, portanto o grupo não deve criar telas ou interações que dependam de recursos de aplicações web, serviços em nuvem, APIs externas ou funcionalidades impossíveis de implementar no escopo da disciplina.

9. Diagramas de Atividades e Sequência

Os Diagramas de Atividades e de Sequência deverão ser elaborados para os três requisitos selecionados pelo professor em cada projeto. Esses diagramas deverão ser entregues em PDF no Trello no dia 25/09/2026.

- O Diagrama de Atividades deverá representar o fluxo de ações, decisões e alternativas da funcionalidade.
- O Diagrama de Sequência deverá representar a interação entre ator, interface, objetos/classes e banco de dados, quando aplicável.
- Os diagramas devem estar coerentes com os cenários descritos no Documento de Requisitos.

10. Apresentação final – 25/09

Tempo máximo: 20 minutos por grupo.

- Apresentação geral do software: até 5 minutos.
- Apresentação do Trello, destacando o que cada integrante fez.
- Demonstração do software funcionando.
- Escolha de uma funcionalidade para detalhamento técnico.
- Para a funcionalidade escolhida, mostrar a ligação entre caso de uso, cenário textual, diagrama de atividades, diagrama de sequência e implementação.
- Último slide: pontos positivos e negativos do projeto para cada integrante.

11. Modelo genérico do Sprint 1 – 11/09 a 18/09

O Sprint 1 deve transformar os artefatos já produzidos em uma primeira versão funcional do sistema. O grupo deverá adaptar os cartões abaixo ao seu projeto específico.

A fazer	Em andamento	Pronto
Revisar o escopo delimitado pelo professor.	Construção da interface desktop em Java.	Projeto Java criado e versionado no GitHub.
Criar/organizar estrutura inicial do projeto Java.	Conexão inicial com banco de dados.	Banco de dados inicial criado.
Definir modelo inicial do banco de dados.	Implementação de funcionalidades prioritárias.	Pelo menos uma funcionalidade principal funcionando.
Criar scripts/tabelas principais do banco.	Correção de inconsistências entre protótipo e requisitos.	Trello atualizado com responsáveis e evidências.
Implementar telas principais a partir do protótipo.		
Implementar autenticação, se prevista no projeto.		
Implementar os primeiros cadastros/CRUDs essenciais.		
Registrar decisões e pendências no Trello.		

12. Modelo genérico do Sprint 2 – 18/09 a 25/09

O Sprint 2 deve consolidar o software, finalizar funcionalidades prioritárias, corrigir problemas e preparar a apresentação final.

A fazer	Em andamento	Pronto
Priorizar funcionalidades que ainda não foram implementadas.	Integração das telas com banco de dados.	Software executando localmente.
Finalizar os três requisitos selecionados para os diagramas.	Correção de bugs identificados no Sprint 1.	Funcionalidades principais demonstráveis.
Implementar consultas, relatórios ou telas complementares previstas no projeto.	Testes manuais das funcionalidades principais.	Diagramas de Atividades e Sequência finalizados.
Revisar validações de dados e mensagens de erro.	Ajustes na apresentação e no roteiro de demonstração.	Apresentação final pronta.

Preparar roteiro da apresentação final.		Trello e GitHub atualizados.
Organizar evidências no Trello e no GitHub.		
Exportar diagramas finais em PDF.		

13. Checklist final do grupo

- Trello criado, compartilhado com o professor e atualizado.
- GitHub criado e com histórico de commits do grupo.
- Documento de Requisitos entregue em PDF no prazo.
- Protótipo apresentado e coerente com a aplicação desktop em Java.
- Sprint 1 e Sprint 2 organizados em modelo Kanban.
- Diagramas de Atividades e Sequência dos três requisitos selecionados entregues em PDF.
- Software executando localmente.
- Apresentação final com demonstração, Trello, funcionalidade detalhada e reflexão do grupo.